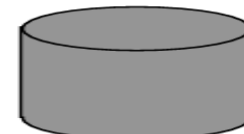
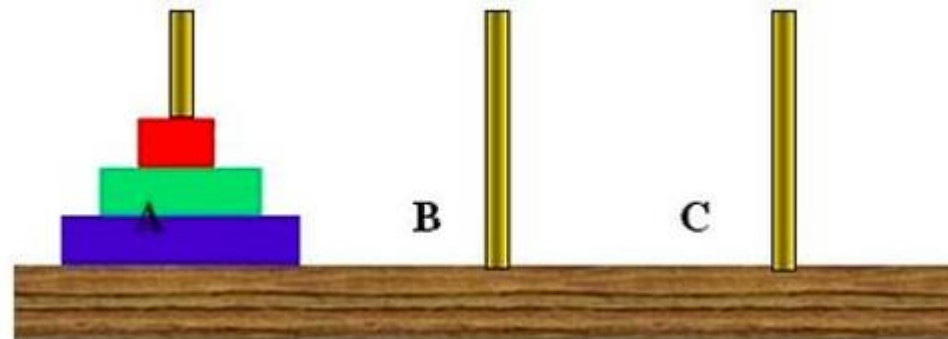
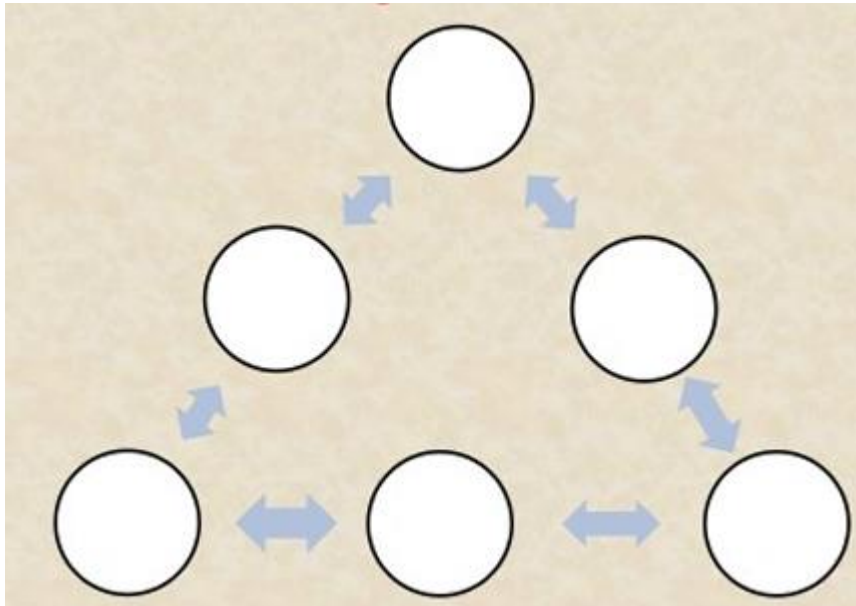


LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO



Capacidade: 9 litros
Utilização: 9 litros



Capacidade: 4 litros
Utilização: 0 litros



Capacidade: 6 litros
Utilização: 0 litros

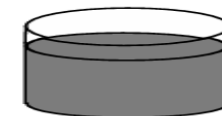
(a)



Capacidade: 9 litros
Utilização: 0 litros



Capacidade: 4 litros
Utilização: 4 litros



Capacidade: 6 litros
Utilização: 5 litros

(b)



É TUDO
FÁCIL
ACREDITE,
HYA ?!!!



OBJECTIVO DO CURSO

Desenvolver a capacidade de aplicar as técnicas fundamentais e criar uma base sólida em **lógica de programação independente da máquina**, facilitando o aprendizado de tópicos mais complexos, assim como de outras linguagens e paradigmas.

PROGRAMA DE ESTUDOS

Introdução à Lógica de Programação

- Descrição Narrativa
- Fluxograma Convencional
- Pseudocódigo

Tipos de Dados e Expressões

Estruturas de Controlo

- Sequencial
- Selecção
- Repetição

Modularização

Estruturas de Dados

- Matrizes
- Registos

FONTES DE CONHECIMENTO

- Lógica de Programação, Construção de Algoritmos e Estrutura de Dados, Andre Luiz Villar Forbellone

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Centro de Tecnologia
Departamento de Computação e Automação

Exercícios de Algoritmos
Prof. Gustavo Guanabara

:: NAPRO :: NÚCLEO DE APOIO APRENDIZAGEM DE PROGRAMAÇÃO



Algoritmo e Lógica de Programação
Algoritmos – Parte 1

DCA 800 – Eng. Química

Introdução aos algoritmos

Bruno Tonet
Cristian Koliver

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO AOS ALGORITMOS	1
1 - ALGORITMOS NÃO COMPUTACIONAIS	3
2 - ALGORITMOS COMPUTACIONAIS	4
3 - LINEARIZAÇÃO DE EXPRESSÕES	5
4 - FORMA GERAL DE UM ALGORITMO	7
5 - VARIÁVEIS	8
7 - LINHAS DE COMENTÁRIO	10
8 - COMANDOS DE E/S (ENTRADA/SAÍDA)	10
9 - CONSTRUINDO OS PRIMEIROS ALGORITMOS: ESTRUTURAS SEQUENCIAIS	13
10 - ESTRUTURA CONDICIONAL	15
11 - TESTANDO O ALGORITMO	19
12 - ESTRUTURA DE REPETIÇÃO	20
13 - COMANDO REPITA...ATE	21
14 - COMANDO ENQUANTO...FACA	24
15 - COMANDO PARA...FACA	25
16 - VARIÁVEIS COMPOSTAS HOMOGÊNEAS	27
17 - VARIÁVEIS COMPOSTAS HETEROGÊNEAS	27
18 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO CARACTER	28
19 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO LÓGICO	30
20 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	30
21 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO REAL	30
22 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO COMPLEXO	32
23 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO PONTO	33
24 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO DATA	34
25 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO TEMPO	37
26 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO MONETÁRIO	38
27 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
28 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
29 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
30 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
31 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
32 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
33 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
34 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
35 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
36 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
37 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
38 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
39 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
40 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
41 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
42 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
43 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
44 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
45 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
46 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
47 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
48 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
49 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
50 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
51 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
52 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
53 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
54 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
55 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
56 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
57 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
58 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
59 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
60 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
61 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
62 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
63 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
64 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
65 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
66 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
67 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
68 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
69 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
70 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
71 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
72 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
73 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
74 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
75 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
76 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
77 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
78 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
79 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
80 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
81 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
82 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
83 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
84 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
85 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
86 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
87 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
88 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
89 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
90 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
91 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
92 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
93 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
94 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
95 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
96 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
97 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
98 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
99 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38
100 - VARIÁVEIS COMPOSTAS DE TIPO ALFANUMÉRICO	38



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA
Campus Lages



Introdução ao VisuALG

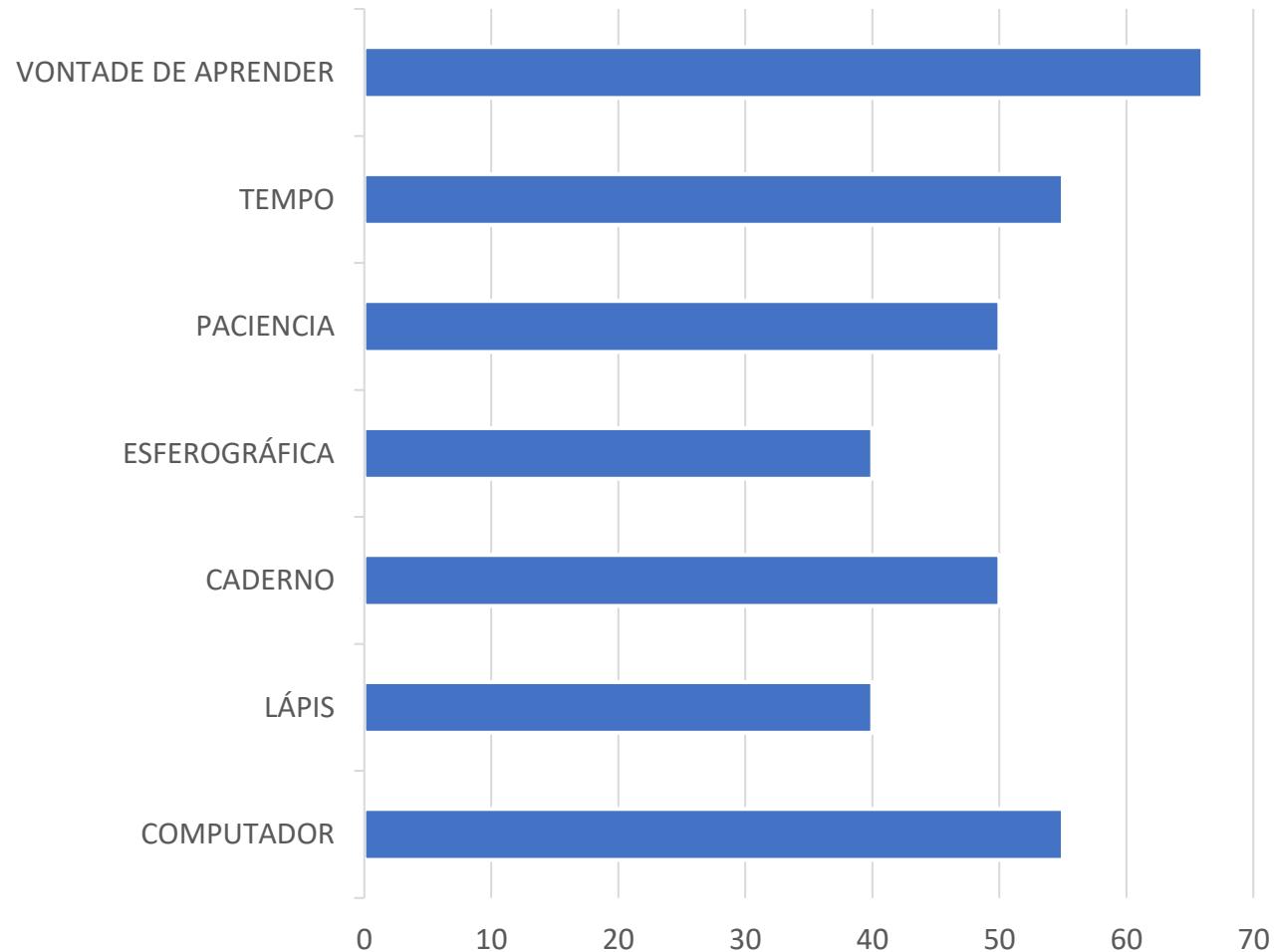
Professor:

Vilson Heck Junior

vilson.junior@ifsc.edu.br



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO



Introdução à Lógica de Programação

- Noções de lógica
- Conceito de algoritmos
- Formas de representação de algoritmos



Núcleo de Apoio à Aprendizagem de Programação

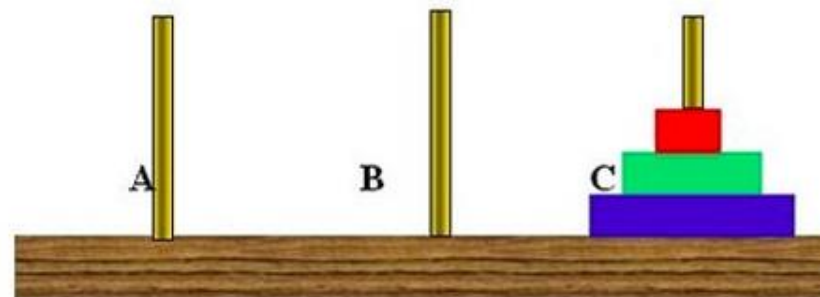
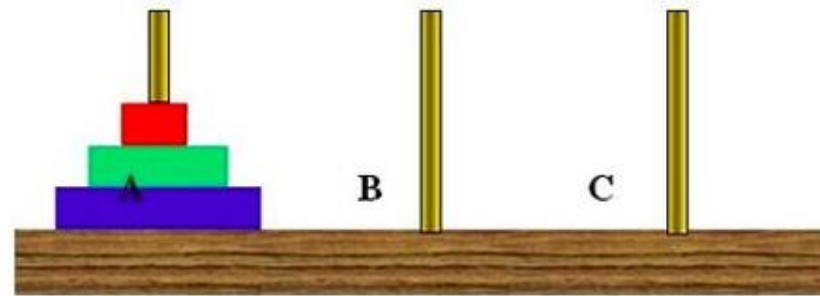
Introdução aos

O que é Lógica ?

É a ciência que estuda as leis do raciocínio e as condições de verdade em vários domínios de conhecimento.

É a arte do bem pensar.

Problema da Torre de anoi



- a.** Todo mamífero é um animal.
Todo cavalo é um mamífero.
Portanto, todo cavalo é um animal.
- b.** Kaiton é país do planeta Stix.
Todos os Xinpins são de Kaiton.
Logo, todos os Xinpins são Stixianos.

- a.** A gaveta está fechada.
A caneta está dentro da gaveta.
Precisamos primeiro abrir a gaveta para depois pegar a caneta.
- b.** Anacleto é mais velho que Felisberto.
Felisberto é mais velho que Marivaldo.
Portanto, Anacleto é mais velho que Marivaldo.

Porque estudar lógica?

- Adquirir uma maior capacidade de organizar e apresentar suas ideias.
- Facilita a análise das ideias apresentadas por outras pessoas.

A palavra lógica está relacionada à **coerência** e à **racionalidade**.

A lógica é a **arte de bem pensar**, por sua vez, a **ciência das formas do pensamento**.

- Correção do pensamento

- Determinar quais operações são e não válidas, fazendo análises das formas e leis do pensamento.

- Ordem da razão

Estuda e ensina a colocar ordem no pensamento.

Existe lógica no dia-a-dia?

Sempre que pensamos, a lógica necessariamente nos acompanha.

- Exemplo

A gaveta está fechada

A caneta está dentro da gaveta

Precisamos primeiro abrir a gaveta para depois tirar a caneta

Significa o uso correcto...

- ... das leis do pensamento
- ... da ordem da razão
- ... de processos de raciocínio e simbolização formais na programação de computadores.

O raciocínio é algo *abstracto* e *intangível*, pode ser expresso em qualquer um dos idiomas existentes. Algo similar acontece com a Lógica de Programação.

Tipos de lógica

- Existem diversos tipos de lógica, cada uma delas apresentando suas aplicações teóricas e práticas.
 - **Lógica proposicional**
 - Lógica de primeira ordem
 - Lógica de segunda ordem
 - Lógica descritiva
 - Etc.

Lógica proposicional

- É uma lógica formal (representada por uma linguagem simbólica).
- **Símbolos:**
 - **Proposição**
 - **Conectores**
 - **Possíveis valores lógicos**

Proposição

- É uma afirmação.
- **Exemplo:**
 - **$2+3=5$**
 - **Luanda é capital de Portugal**
 - **Angola é um país.**

Proposição

- As proposições podem ser simples ou compostas:
 - **Simples:** formada por uma única proposição. Representada geralmente por letras minúsculas (p,q,r,s ...).
 - p: $4 < 5$.
 - q: Luanda pertence a região sul;
 - R: $3 + 3 = 4$

Proposição

- Compostas: formada por duas ou mais proposições. Representada geralmente por letras maiúsculas (P,Q,R,S...).
- P: $3+4=2$ **e** $3+4=2$.
- Q: $2<3$ **ou** $4=4$.
- R: **Se** a média for positiva, **então** é aprovado.

Podemos representar que uma proposição composta P é formada por algumas proposições simples (p, q e r). Exemplo: $P(p,q, r)$

Conectores lógicos

- São palavras ou símbolos utilizados para formar proposições compostas **(excepto a negação)**.

Tipos	Nomenclatura	Símbolo
Não	Negação	$\sim$
E	Conjunção	$\wedge$
OU	Disjunção	$\vee$
Se... então	Condicional	$\rightarrow$
Se e somente se	Bi condicional	$\leftrightarrow$

Exemplos

- Assinalar as proposições simples com **(s)** e as compostas com **(c)**:
 - O número 6 é par **e** o número 8 positivo.
 - $4+4 < 3+4$.
 - $5 < 4$ ou $6 > 3$
 - Luanda é a capital de Angola
 - Luanda **não** é capital de angola
 - **Se** está repleto, então **comeu**.

OPERAÇÕES LÓGICAS

- As operações possuem as proposições, os conectores e um valor lógico.
- Para mostrar os possíveis valores lógicos das proposições, vamos utilizar a tabela de verdade;

Negação ($\sim$)

- Inverte o valor lógico de uma proposição, onde o valor lógico é **Verdadeiro** quando p é **Falso**; E **Falso** quando p é **Verdadeiro**.
- **Onde:**
 - $\sim p = p$
 - $p = \sim p$

Negação

- **Exemplo:**

- **p:** $2 + 3 = 5$ (V)

- **$\sim p$:** $2 + 3 \neq 5$ (F)

- **q:** Roma é a capital da França (F)

- **$\sim q$:** Roma não é a capital da França (V)

Conjunção ($\wedge$)

- O valor lógico é verdadeiro se todas as proposições forem verdadeiras e falso caso ao contrário.
- **Lê-se: p e q**
- Exemplo (tabela de verdade)

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Disjunção ($\vee$)

- O valor lógico é verdadeiro se pelo menos uma das proposições for verdadeira e falso caso ao contrário.
- **Lê-se: p ou q**
- Exemplo (tabela de verdade)

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Disjunção exclusiva($\underline{\vee}$)

- O valor lógico é verdadeiro se somente umas das proposições for verdadeira e falso caso ao contrário.
- Exemplo (tabela de verdade)

p	Q	$p \underline{\vee} q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Disjunção exclusiva(v)

- **Exemplo:**

- Dois é número ou letra
- Está calor ou frio.

Condicional ($\rightarrow$)

- É representada por “**se p então q**”, onde o valor lógico é Falsa quando p for Verdadeira e q Falsa. Nos demais casos ela é Verdadeira.

p	Q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Condicional ($\rightarrow$)

- Exemplo: O invejoso só sente-se bem quando está na mesma condição com os outros ou numa condição melhor, caso o contrário sente-se mal.

outros	Invejoso	
p	Q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Bi-condicional ($\leftrightarrow$)

- É representada por “**p se e somente se q**”, onde o valor lógico é Verdadeiro se o valor lógico de todas as proposições forem verdadeiro.

p	Q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Exercícios

- 1. Sejam as proposições **p: Carlos fala francês**, **q: Carlos fala inglês** e **r: Carlos fala alemão**.
- ***Traduzir para a linguagem simbólica as seguintes proposições:***
 - a) Carlos fala francês ou inglês, mas não fala alemão.
 - b) Carlos fala francês e inglês, ou não fala francês e alemão.

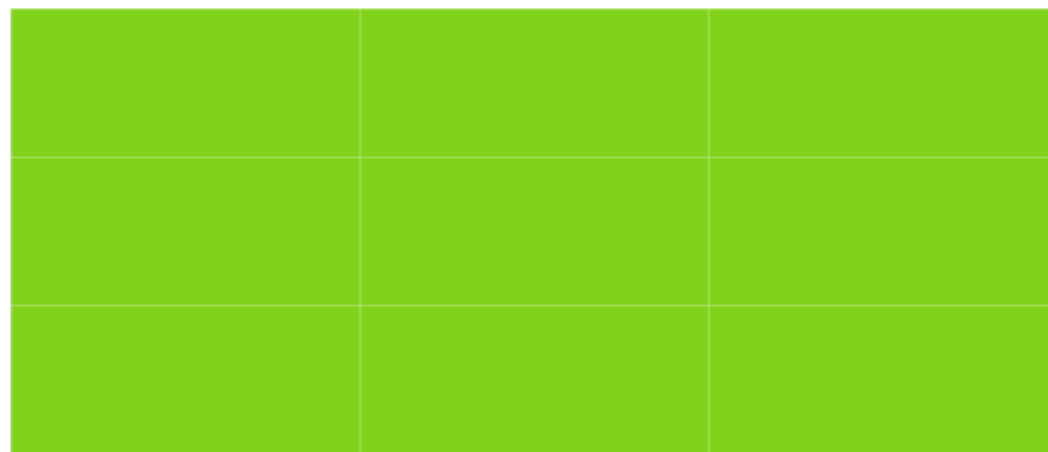
Exercícios

- c) É falso que Carlos fala francês mas que não fala alemão.
- d) É falso que Carlos fala inglês ou alemão mas que não fala francês.
- e) Se Carlos fala alemão então fala francês se e somente se falar inglês.

Exercícios

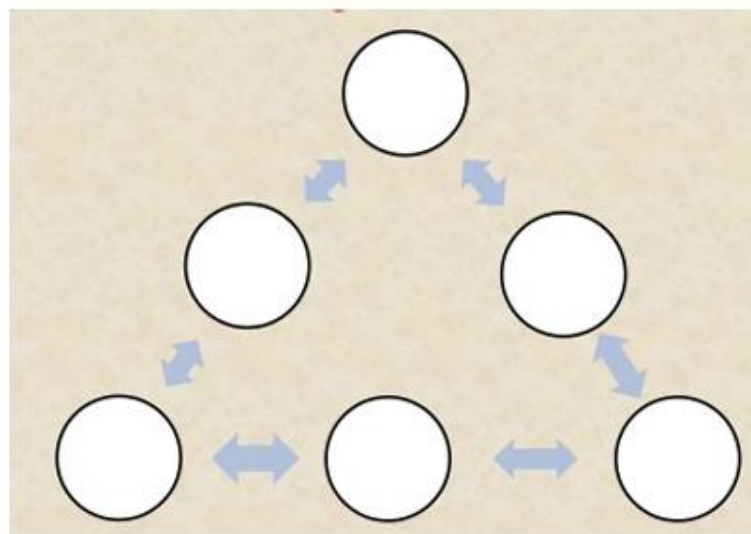
2- Com os números de 1 à 9 Preencha os quadrados, sem repetir os números.

a) A Soma de 3 quadrados: verticais, horizontais e oblíquas deverá ser igual à 15.



Exercícios

3- Com os números de 1 à 7 Preencha os círculos, sem repetir os número. A Soma de 3 círculos: horizontais e oblíquas deverá ser igual à 9.





- **Algoritmo**

- Definição
- Forma de representação
- Narrativa
- Fluxograma
- Pseudo código

É TUDO
FÁCIL
ACREDITE,
HYA ?!!!



OBJETIVOS DO CAPÍTULO

Ao final deste capítulo você deverá ser capaz de:

- Definir algoritmo
- Descrever suas principais características
- Criar algoritmos utilizando diferentes formas de representação

É comum pensarmos em uma estratégia para executar uma tarefa do nosso dia a dia, mesmo que ela seja muito simples. Ao escovar os dentes, por exemplo, nós seguimos diferentes estratégias. Uns começam com a escovação dos molares e depois partem para os dentes da frente, outros fazem o inverso. Enfim, existem várias formas de escovarmos os dentes, assim como existem várias maneiras de realizarmos diversas atividades. Você sabia que o conjunto de passos para resolver um certo problema ou realizar determinada tarefa chama-se algoritmo? E que eles são importantíssimos para a programação de computadores?

Assim como os cavalos, os computadores também são instruídos por meio de uma linguagem particular. Para que eles se comportem como desejamos, basta que sejam comandados a partir de uma linguagem que sejam capazes de entender.

Diferentemente do que ensina o senso o comum, os computadores não possuem inteligência. Seu único trabalho é processar dados, conforme uma sequência de instruções que fazem parte do vocabulário da linguagem que eles conseguem compreender. A ilusão de que eles realizam tarefas de forma inteligente é proporcionada através desse conjunto ordenado de instruções, que é denominado de algoritmo. Neste caso, o “domador” do computador, responsável por elaborar o algoritmo que vai orientá-lo na execução de uma determinada tarefa, é chamado de programador de computadores.

O que é um algoritmo?

A palavra “algoritmo” é derivada do nome Mohammed ibn Musa Al-Khowarizmique, que foi um matemático, astrólogo, astrônomo e autor persa. Ele fez parte de um centro acadêmico conhecido como a Casa da Sabedoria, em Bagdá, por volta de 800 d.C. Seus trabalhos introduziram o cálculo hindu aos árabes e, a partir daí, ao resto da Europa.

Não obstante os algoritmos representam um conceito central na Ciência da Computação, sua atuação não se limita a essa área do conhecimento. Rotineiramente, lidamos com algoritmos na realização das mais variadas tarefas. Eles podem ser utilizados para lavar um carro, preparar um bolo, tomar banho, montar um guarda-roupa, etc. Perceba que os algoritmos não devem ser confundidos com as atividades. Eles se referem aos passos seguidos para que estas sejam realizadas. Como exemplo de algoritmos, podemos citar as instruções para montagem de equipamentos, para utilização de cosméticos como shampoos e condicionadores, para saída de emergência em meios de transporte, receitas culinárias, manuais de uso, entre outros.

A partir do que foi exposto, podemos definir algoritmo como *uma sequência finita, ordenada e não ambígua de passos para solucionar determinado problema ou realizar uma tarefa*.

Na ciência da computação, esse conceito foi formalizado em 1936, por Alan Turing e Alonzo Church, da seguinte forma:

DEFINIÇÃO DE ALGORÍTIMO

Um algoritmo é um conjunto não ambíguo e ordenado de passos executáveis que definem um processo finito.

À especificação da seqüência ordenada de passos que deve ser seguida para a realização de uma tarefa, garantindo a sua repetibilidade, dá-se o nome de **algoritmo**.

"Os algoritmos, servem para representar a solução de qualquer problema, mas no caso do Processamento de Dados, eles devem seguir as regras básicas de programação para que sejam compatíveis com as linguagens de programação."

"Serve como modelo para programas, pois sua linguagem é intermediária à linguagem humana e às linguagens de programação, sendo então, uma boa ferramenta na validação da lógica de tarefas a serem automatizadas."

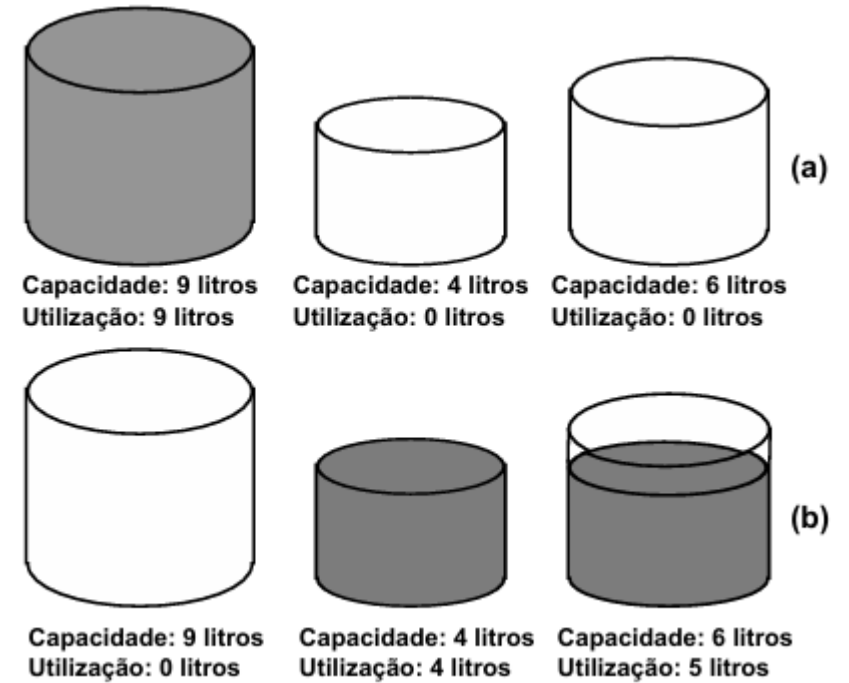
Para que um computador possa desempenhar uma tarefa é necessário que esta seja detalhada passo-a-passo, numa forma compreensível pela máquina, utilizando aquilo que se chama de **programa**. Neste sentido, um programa de computador nada mais é que um algoritmo escrito numa forma compreensível pelo computador (linguagem de programação).

ALGORITMO PARA FRITAR UM OVO

1. Retire o ovo da geladeira.
2. Coloque a frigideira no fogo.
3. Coloque óleo na frigideira.
4. Quebre ovo, separando a casca.
5. Ponha a clara e a gema na frigideira.
6. Espere um minuto.
7. Apague o fogo.
8. Retire o ovo da frigideira.

ALGORITMO PARA ENCHER VASILHAS

1. Encha a vasilha de nove litros.
2. Usando a vasilha de nove litros, encha a de quatro.
3. Coloque a quantidade que sobrou (cinco litros) na terceira vasilha (**v3**)
4. Esvazie a vasilha de quatro litros.
5. Encha novamente a vasilha de nove litros.
6. Usando a vasilha de nove litros, encha a de quatro.
7. Esvazie a de quatro litros.
8. Usando a sobra da de nove litros (cinco litros), encha novamente a de quatro litros.
9. Coloque a sobra da de nove litros (agora um litro) na terceira vasilha (**v3 = 5 + 1 = 6**).



**CARACTERISTICAS
ALGORITMOS**

Todo algoritmo, seja ele computacional ou não, recebe uma entrada, processa-a e gera uma saída segundo seu conjunto de passos. No caso do algoritmo para fritar ovo, a entrada corresponde à frigideira, ao ovo e ao óleo. O processamento ocorre com a execução de seus passos, gerando como saída o ovo frito.

Os algoritmos computacionais, especificamente, possuem as seguintes características:

Definição

Os passos de um algoritmo devem ser bem definidos, objetivando a clareza e evitando ambiguidades.

Finitude

Um algoritmo deve chegar ao seu fim após um número finito de passos.

Efetividade

Um algoritmo deve ser efetivo, ou seja, suas operações devem ser básicas o suficiente para que possam, em princípio, serem executadas de maneira exata e em um tempo finito.

Entradas

Um algoritmo deve possuir zero ou mais entradas. Estas são insumos ou quantidades que são processados pelos algoritmos durante a execução de seus passos.

Saídas

Um algoritmo deve possuir uma ou mais saídas. Elas representam o resultado do trabalho realizado pelos algoritmos.

Formas de representação de Algoritmos

Existem diversas formas de representação de algoritmos, mas não há um consenso com relação à melhor delas.

O critério usado para classificar hierarquicamente estas formas está diretamente ligado ao nível de detalhe ou, inversamente, ao grau de abstração oferecido.

Algumas formas de representação de algoritmos tratam os problemas apenas em nível lógico, abstraindo-se de detalhes de implementação muitas vezes relacionados com alguma linguagem de programação específica. Por outro lado existem formas de representação de algoritmos que possuem uma maior riqueza de detalhes e muitas vezes acabam por obscurecer as idéias principais do algoritmo, dificultando seu entendimento.

Dentre as formas de representação de algoritmos mais conhecidas podemos citar:

- **Descrição Narrativa;**
- **Fluxograma Convencional;**
- **Pseudocódigo**, também conhecido como Linguagem Estruturada ou Portugol.

Descrição Narrativa

Nesta forma de representação os algoritmos são expressos diretamente em **linguagem natural**. Como exemplo, têm-se os algoritmos seguintes:

- *Receita de bolo:*

Misture os ingredientes
Unte a forma com manteiga
Despeje a mistura na forma
Se houver coco ralado
então despeje sobre a mistura
Leve a forma ao forno
Enquanto não corar
deixe a forma no forno
Retire do forno
Deixe esfriar

- *Troca de um pneu furado:*

Afrouxar ligeiramente as porcas
Suspender o carro
Retirar as porcas e o pneu
Colocar o pneu reserva
Apertar as porcas
Abaixar o carro
Dar o aperto final nas porcas

- *Tomando um banho:*

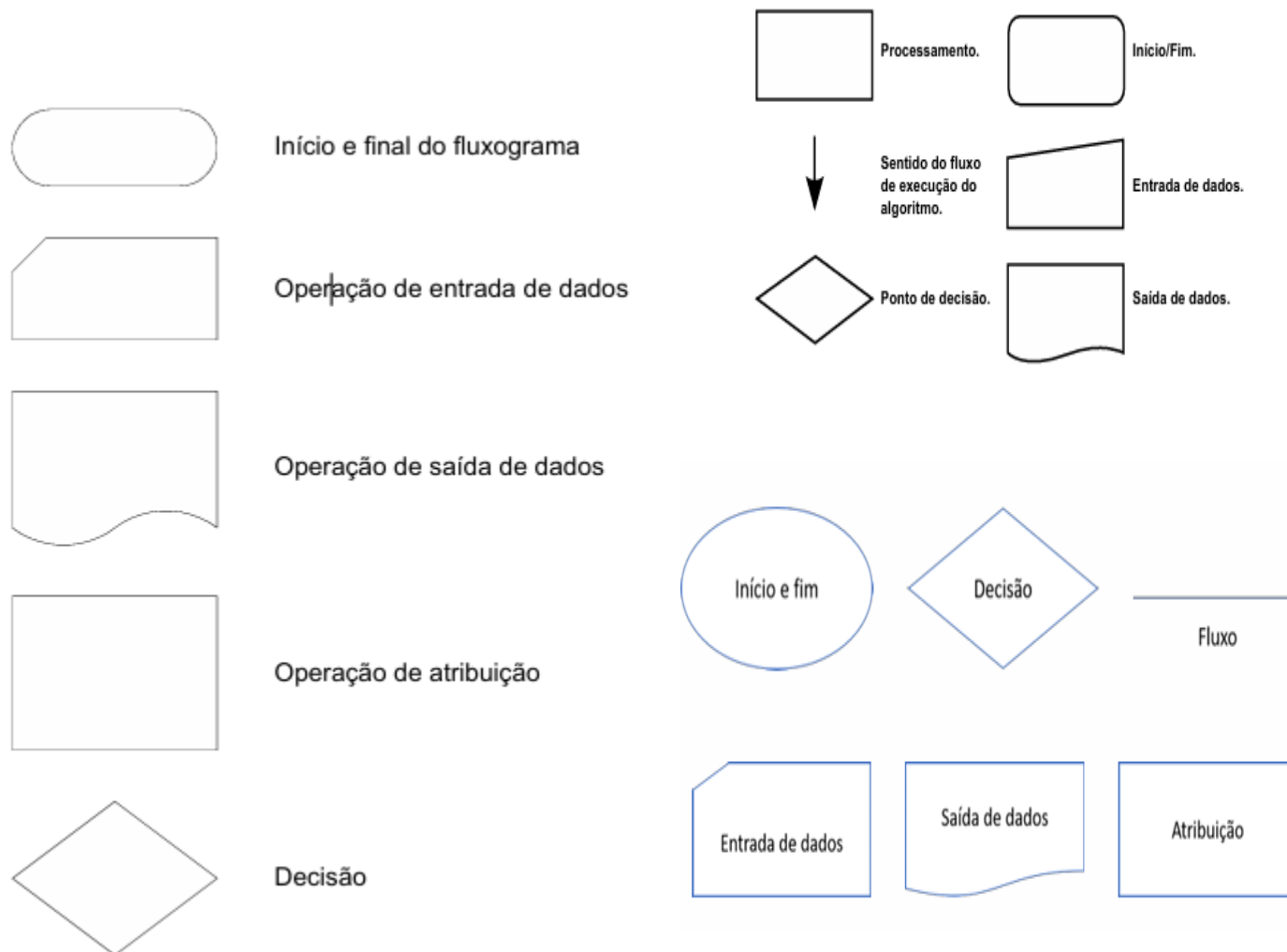
Entrar no banheiro e tirar a roupa
Abrir a torneira do chuveiro
Entrar na água
Ensaboar-se
Sair da água
Fechar a torneira
Enxugar-se
Vestir-se

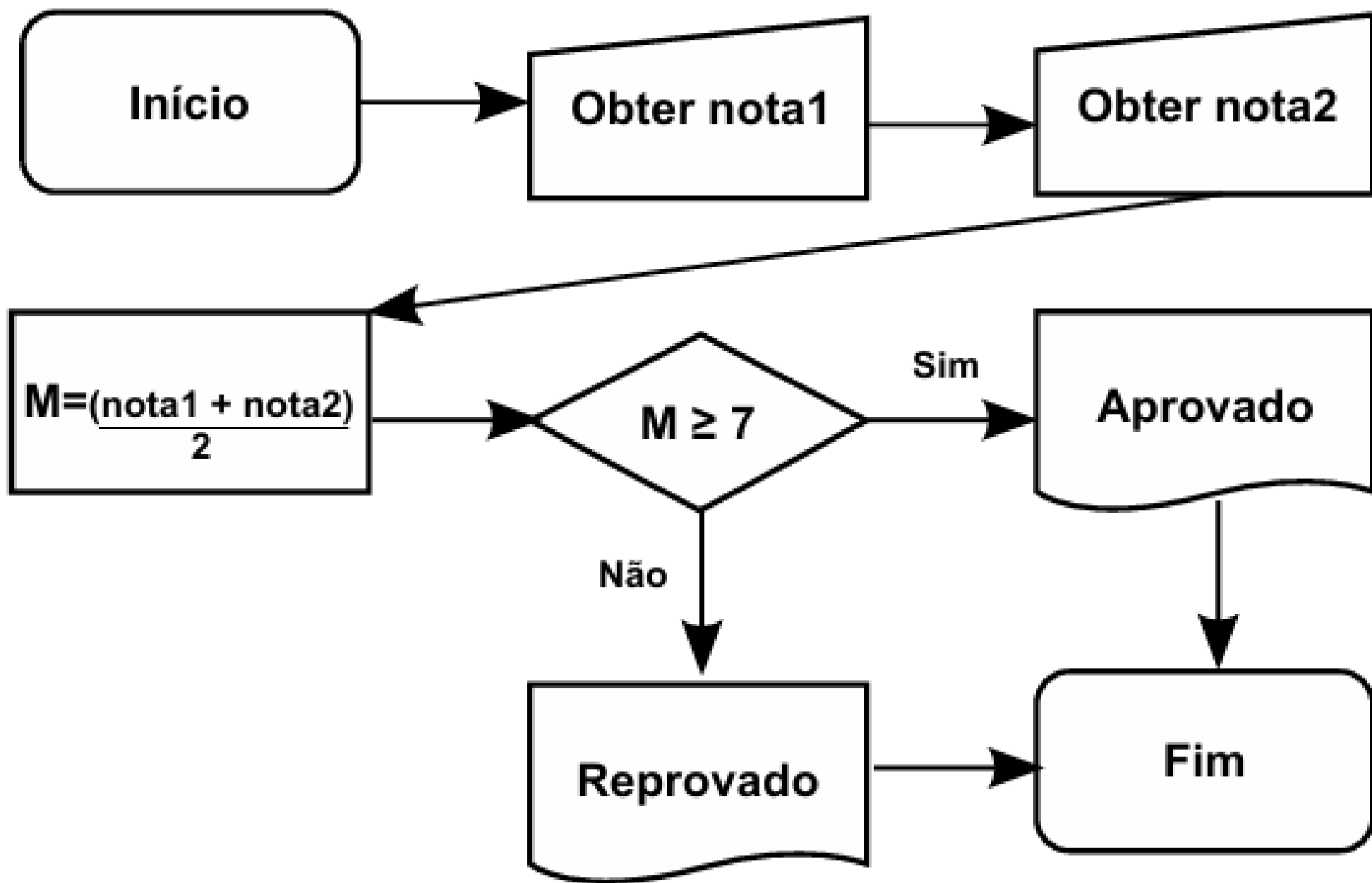
- *Cálculo da média de um aluno:*

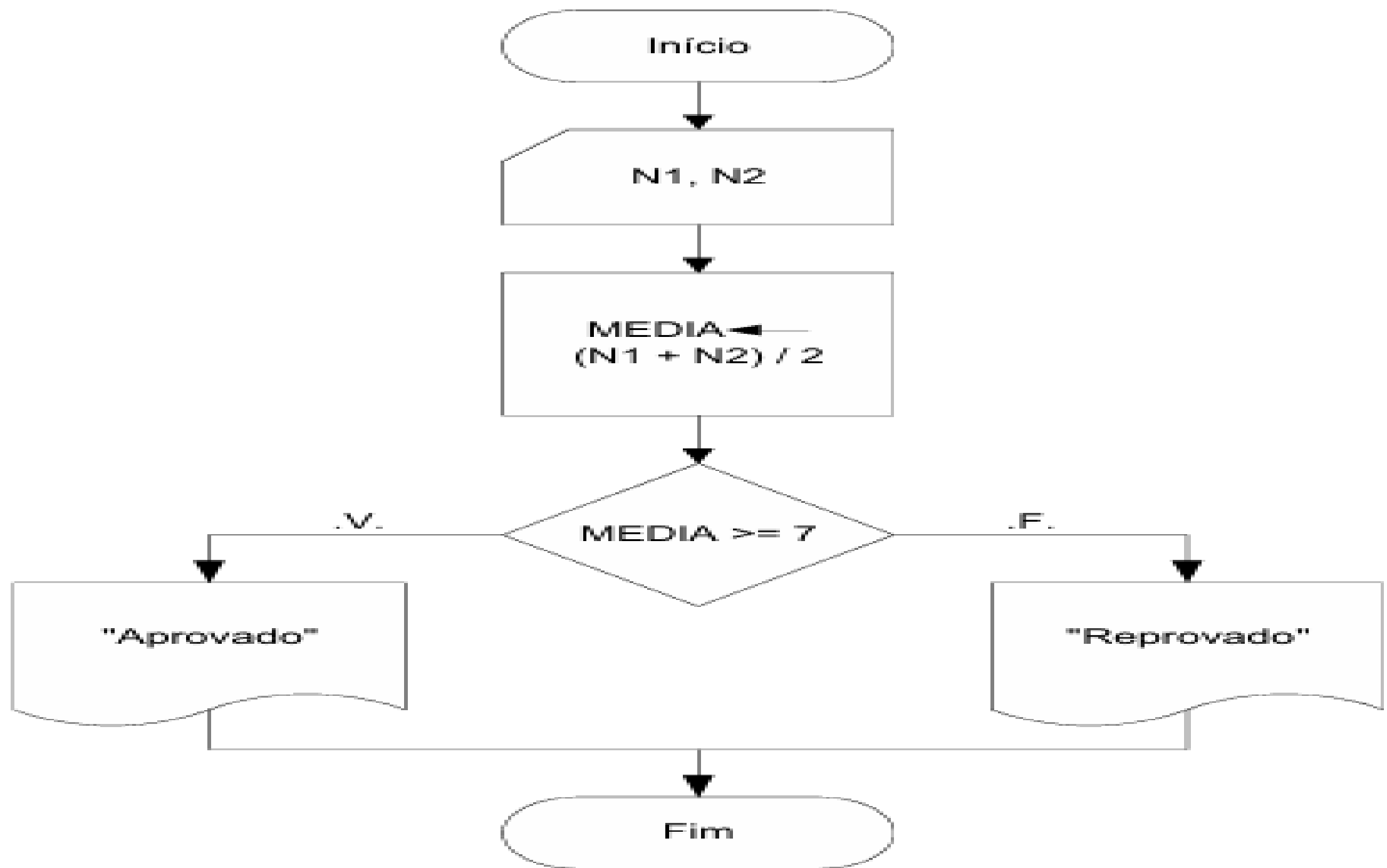
Obter as suas 2 notas de provas
Calcular a média aritmética
Se a média for maior que 7,
o aluno foi aprovado,
senão ele foi reprovado

Fluxograma Convencional

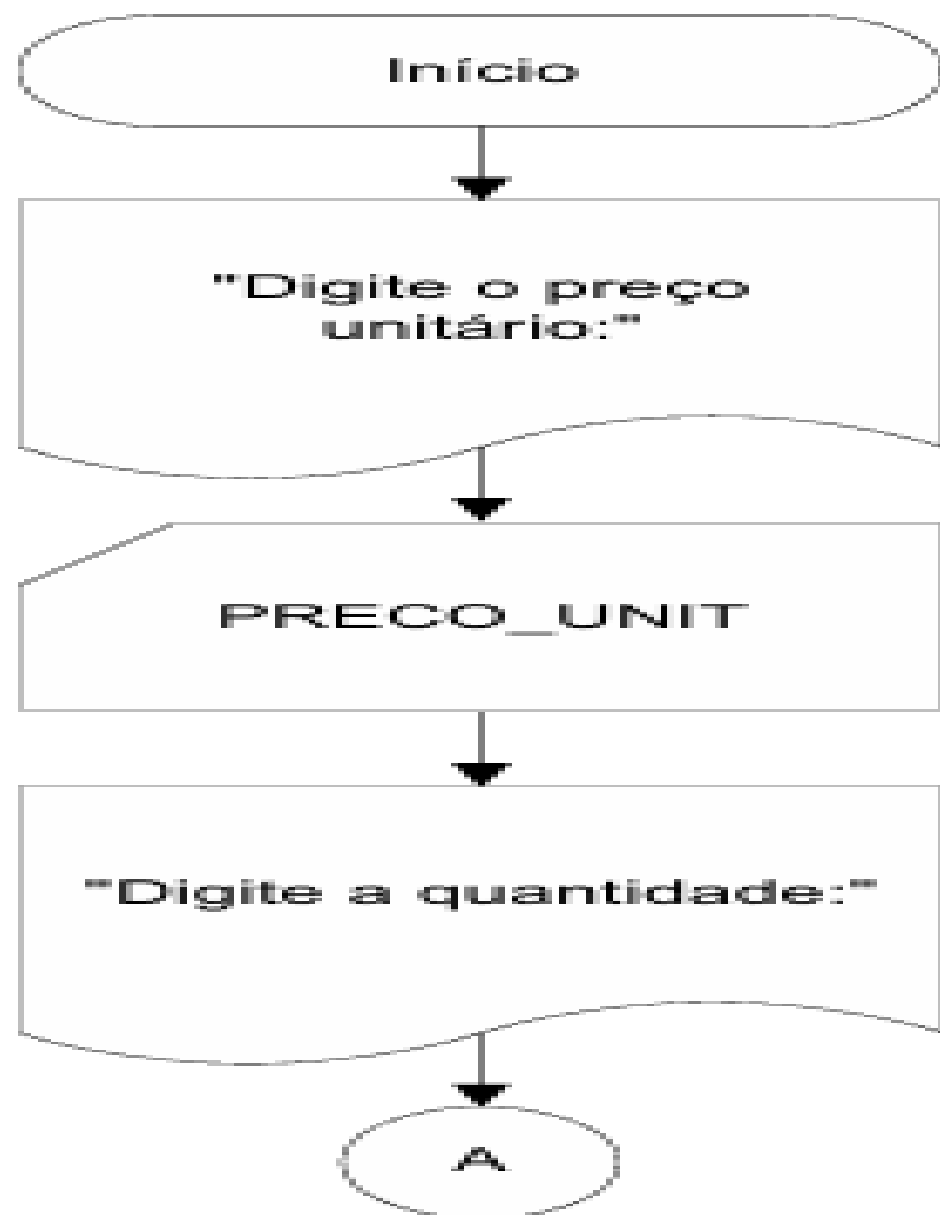
É uma representação gráfica de Algoritmos, onde formas geométricas diferentes implicam ações (instruções, comandos) distintas. Tal propriedade facilita o entendimento das ideias contidas nos Algoritmos. Esta forma é aproximadamente intermediária a descrição narrativa e ao pseudocódigo, pois é menos imprecisa que a primeira e não se preocupa com detalhes de implementação do programa.



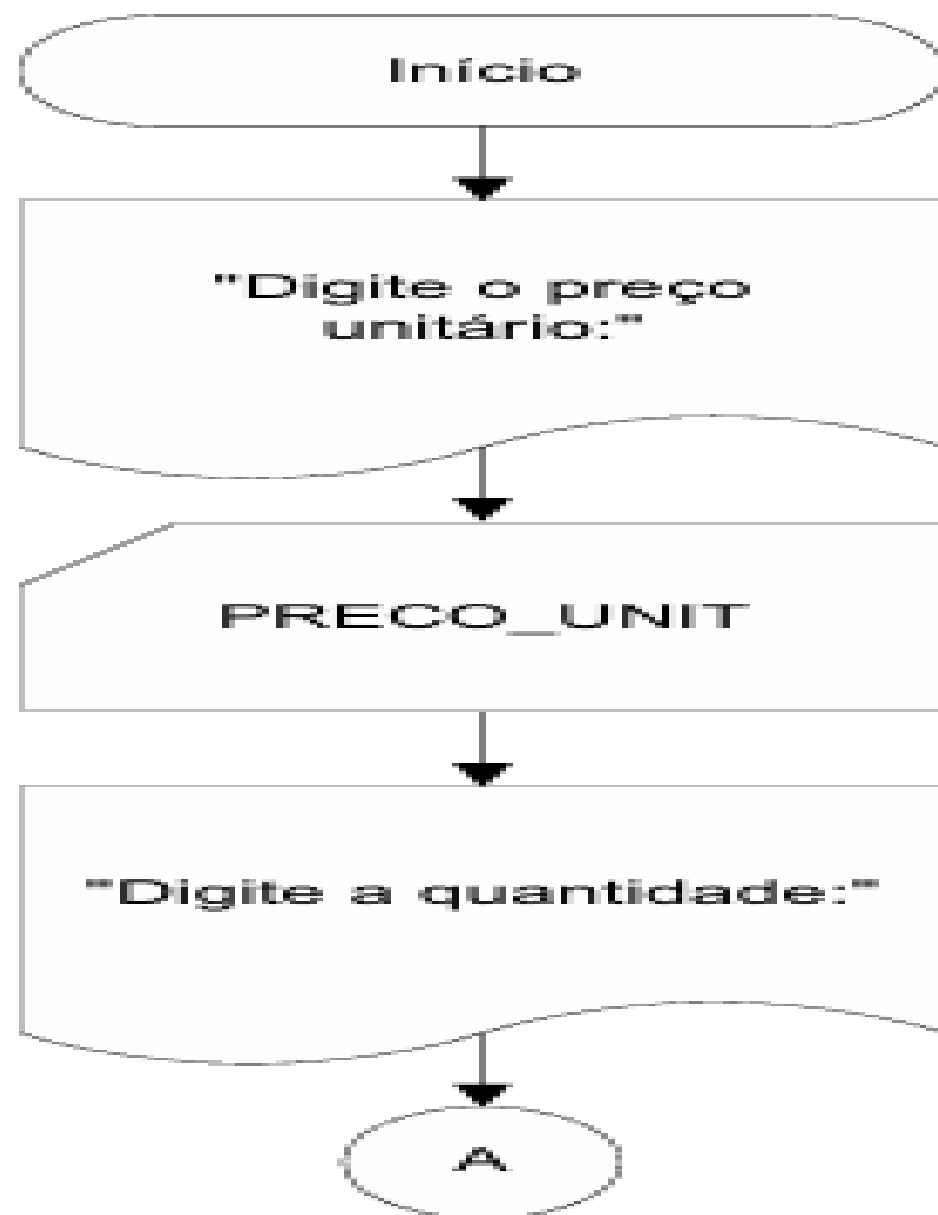




Fluxograma



Fluxograma



início

ir para o primeiro soquete

soquetes
testados < 10

acionar o interruptor

lâmpada
não acendeu?

pegar uma escada

colocar a escada embaixo
do soquete

buscar uma lâmpada nova

acionar o interruptor

subir na escada

retirar a lâmpada queimada

colocar a lâmpada nova

lâmpada
não acendeu?

retirar a lâmpada queimada

colocar a lâmpada nova

ir para o próximo soquete

fim

F

V

F

V

F

V

Pseudocódigo

Esta forma de representacao e rica em detalhes por assemelhar-se a forma em que os programas sao escritos. Esta representacao e su cientemente geral para permitir a traducao de um Algoritmo nela representado para uma Linguagem de Programação específica de forma directa.

A linguagem algorítmica, também chamada de pseudocódigo ou pseudo-linguagem, por sua vez, consiste no emprego de uma linguagem intermediária entre a linguagem natural e uma linguagem de programação. Esse meio termo resulta em uma linguagem que se aproxima das construções de uma linguagem de programação, sem exigir, no entanto, rigidez na definição das regras para utilização de suas instruções. Geralmente, essa forma de representação de algoritmos é uma versão reduzida de linguagens de alto nível como C e Pascal.

Algoritmo <nome_do_algoritmo>
 <declaração_de_variáveis>
 <subalgoritmos>

Início
 <corpo do algoritmo>

Fim

Algoritmo é uma palavra que indica o início da definição de um algoritmo em forma de pseudocódigo.

<nome_do_algoritmo> é um nome simbólico dado ao algoritmo com a finalidade de distingui-los dos demais.

<declaração_de_variáveis> consiste em uma porção opcional onde são declaradas as variáveis globais usadas no algoritmo principal e, eventualmente, nos subalgoritmos.

<subalgoritmos> consiste de uma porção opcional do pseudocódigo onde são definidos os subalgoritmos

Início e **Fim** são respectivamente as palavras que delimitam o início e o término do conjunto de instruções do corpo do algoritmo.

ALGORITMO

DECLARE nota1, nota2, M : NUMÉRICO

LEIA nota1

LEIA nota2

$M \leftarrow (nota1 + nota2) / 2$

SE M >= 7.0 ENTÃO

 ESCREVA "Aprovado"

SENÃO

 ESCREVA "Reprovado"

FIM-SE

FIM_ALGORITMO.

Exemplo: Cálculo da média aritmética

- 1 início
- 2 *real nota1, nota2, nota3, media*
- 3 *escreva "informe as notas "*
- 4 *leia nota1, nota2, nota3*
- 5 $media \leftarrow -(nota1 + nota2 + nota3) / 3$
- 6 *escreva "Média= ", media*
- 7 fimalgoritmo

Algoritmo Calculo_Media

Var N1, N2, MEDIA: real

Início

Leia N1, N2

$MEDIA \leftarrow (N1 + N2) / 2$

Se $MEDIA \geq 7$ então

 Escreva "Aprovado"

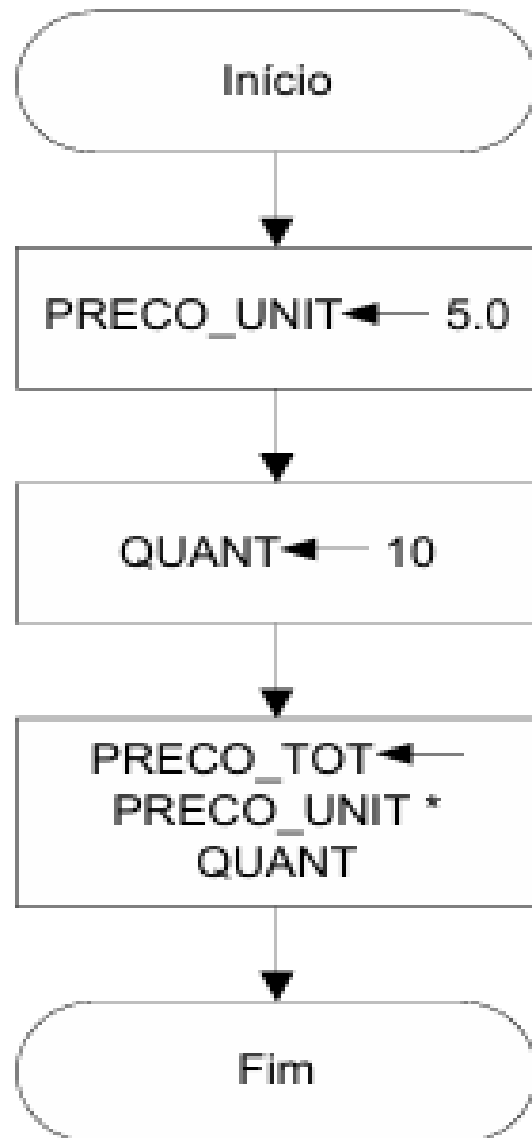
Senão

 Escreva "Reprovado"

Fim_se

Fim

Fluxograma



Pseudocódigo

Algoritmo EXEMPLO_6.1

Var PRECO_UNIT, PRECO_TOT : **real**
QUANT : **inteiro**

Início

PRECO_UNIT ← 5.0

QUANT ← 10

PRECO_TOT ← PRECO_UNIT * QUANT

Fim.

As palavras em letras maiúsculas correspondem a palavras reservadas que fazem parte do conjunto de regras que a linguagem algorítmica deve seguir.

Embora sejam mais flexíveis do que as linguagens de programação em relação ao seu uso (a instrução `LEIA`, por exemplo, muitas vezes é substituída por `LER`, `OBTER`, etc.), algumas palavras são necessárias, pois facilitam o entendimento e aproximam o pseudocódigo de um programa de computador. As palavras `INÍCIO` e `FIM`, por exemplo, indicam onde começa e termina o algoritmo. Já as instruções `LEIA` e `ESCREVA` referem-se a operações de entrada e saída de dados (ex.: ler dados do teclado ou exibir uma frase no monitor), presentes na maioria das linguagens de programação.

Seguindo com a explicação do algoritmo, perceba que a linha com a instrução $M \leftarrow (nota1 + nota2) / 2$ contém dois símbolos ainda não apresentados. O símbolo $/$ diz respeito à operação aritmética da divisão, ao passo que o símbolo $\leftarrow$ expressa uma operação de atribuição, que pode ser lida da seguinte forma: *A posição de memória, representada simbolicamente por M , recebe o valor da soma de $nota1$ e $nota2$, dividido por dois.* Para finalizar, a linha 6 apresenta uma estrutura de controle condicional essencial para as linguagens de programação. Operações de atribuição, expressões e estruturas de controle fazem parte do núcleo das linguagens de programação imperativas e são, portanto, fundamentais para o aprendizado da programação. Todos esses assuntos serão abordados de forma mais aprofundada em capítulos posteriores.

A principal vantagem da forma de representação em linguagem algorítmica está na facilidade com a qual um pseudocódigo pode ser transcrito para uma linguagem de programação. Assim como os fluxogramas, a desvantagem fica por conta da limitação do seu poder de expressão, devido às regras impostas para a elaboração das instruções.

1.1 Três senhoras – dona Branca, dona Rosa e dona Violeta – passeavam pelo parque quando dona Rosa disse:

– Não é curioso que estejamos usando vestidos de cores branca, rosa e violeta, embora nenhuma de nós esteja usando um vestido de cor igual ao seu próprio nome?

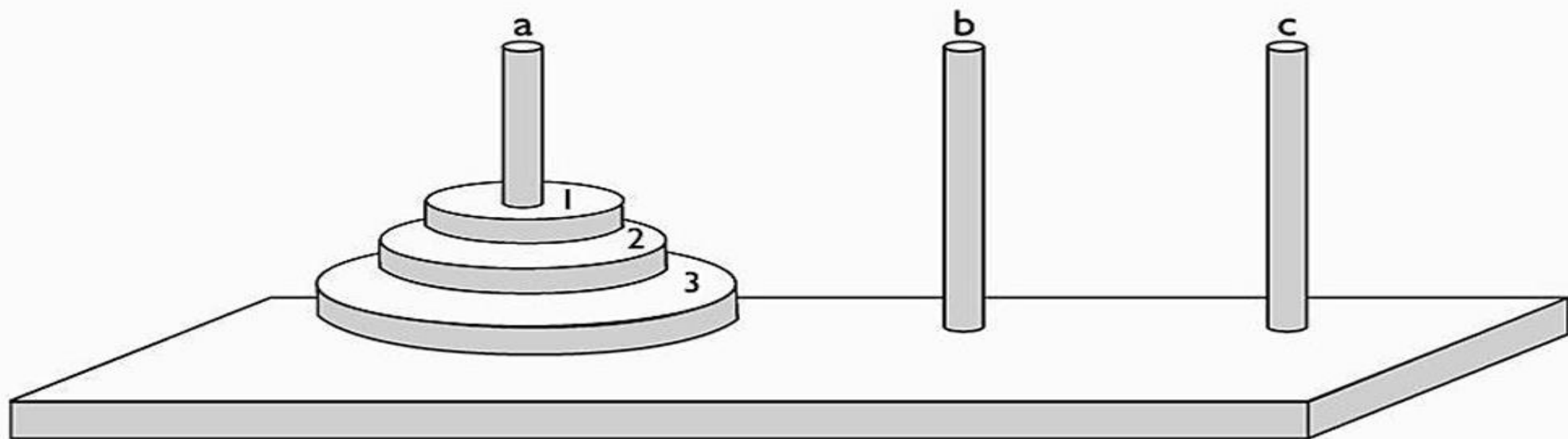
– Uma simples coincidência – respondeu a senhora com o vestido violeta.

Qual a cor do vestido de cada senhora ?

1.2 Um homem precisa atravessar um rio com um barco que possui capacidade apenas para carregar ele mesmo e mais uma de suas três cargas, que são: um lobo, um bode e um maço de alfafa. O que o homem deve fazer para conseguir atravessar o rio sem perder suas cargas? Escreva um algoritmo mostrando a resposta, ou seja, indicando todas as ações necessárias para efetuar uma travessia segura.



- 1.3 Elabore um algoritmo que mova três discos de uma Torre de Hanói, que consiste em três hastes ($a - b - c$), uma das quais serve de suporte para três discos de tamanhos diferentes ($1 - 2 - 3$), os menores sobre os maiores. Pode-se mover um disco de cada vez para qualquer haste, contanto que nunca seja colocado um disco maior sobre um menor. O objetivo é transferir os três discos para outra haste.



1.4 Três jesuítas e três canibais precisam atravessar um rio; para tal, dispõem de um barco com capacidade para duas pessoas. Por medida de segurança, não se deve permitir que em alguma margem a quantidade de jesuítas seja inferior à de canibais. Qual a solução para efetuar a travessia com segurança? Elabore um algoritmo mostrando a resposta, indicando as ações que concretizam a solução deste problema.

1. No torneio de atletismo, Barnabé, Gumerindo e Teodoro participaram das provas de 100 metros rasos, salto em distância e arremesso de dardo. Cada um deles conseguiu um primeiro lugar, um segundo e um terceiro. Descubra o que cada um conquistou, sabendo que:

- a) Gumerindo venceu Barnabé no salto em distância;
- b) Teodoro chegou atrás de Gumerindo no arremesso de dardo;
- c) Barnabé não chegou em primeiro nos 100 metros rasos.

2. João tem três barris. No barril A, que está vazio, cabem 8 litros. No barril B, 5. No barril C, 3 litros. Que deve ele fazer para deixar os barris A e B com 4 litros cada e o C vazio?

3. Tendo como exemplo os algoritmos desenvolvidos para solucionar o problema da troca de lâmpadas, elabore um algoritmo que mostre os passos necessários para trocar um pneu furado. Considere o seguinte conjunto de situações:

- a) trocar o pneu traseiro esquerdo;
- b) trocar o pneu traseiro esquerdo e, antes, verificar se o pneu reserva está em condições de uso;
- c) verificar se existe algum pneu furado; se houver, verificar o pneu reserva e, então, trocar o pneu correto.

Para cada algoritmo faça um refinamento do anterior, introduzindo novas ações e alterando o fluxo de execução de forma compatível com as situações apresentadas.

4. A partir do Exercício de fixação 1.3 (resolvido no Anexo I), amplie a solução apresentada de maneira a completar a operação descrita, de troca dos discos da torre A para a torre B, considerando a existência de 4 discos.

5. Considere que uma calculadora comum, de quatro operações, está com as teclas de divisão e multiplicação inoperantes. Escreva algoritmos que resolvam as expressões matemáticas a seguir usando apenas as operações de adição e subtração.

a) 12×4

b) 23×11

c) $10 \div 2$

d) $175 \div 7$

e) 2^8

1. Explique, com suas próprias palavras, o que é algoritmo.
2. Rotineiramente, usamos algoritmos para as mais diversas tarefas. Cite três algoritmos que podemos encontrar no dia a dia.
3. Em que consiste a característica de efetividade de um algoritmo?
4. Suponha que o quarto passo de um determinado algoritmo ordene que a execução retorne ao primeiro. Qual característica não está sendo satisfeita por esse algoritmo?
5. Discorra sobre as formas de representação de algoritmos mais comuns, destacando suas vantagens e desvantagens.
6. Suponha que você foi premiado com um robô capaz de auxiliá-lo nas tarefas domésticas. Antes que execute determinada atividade, você precisa instruí-lo corretamente através de um algoritmo específico. Sabendo disso, escreva algoritmos, em linguagem natural, para ensiná-lo a realizar cada uma das tarefas abaixo:
 - a. Trocar a lâmpada do seu quarto.
 - b. Trocar o pneu do seu carro.
 - c. Fazer uma vitamina de banana com açaí.
 - d. Lavar e secar os pratos.
 - e. Calcular quanto você precisar tirar na terceira nota para passar por média em Introdução à Programação.

7. Escreva um algoritmo, utilizando fluxograma, que receba como entrada o peso e altura de uma pessoa, calcule seu IMC (Índice de Massa Corpórea) e exiba sua situação, segundo os seguinte critério:

Se o $IMC > 25$, a pessoa está acima de seu peso, caso contrário, está abaixo. Onde o $IMC = (Peso)/(Altura^2)$

8. Usando fluxograma, faça um algoritmo que receba como entrada a idade de uma pessoa expressa em anos, meses e dias (Atenção: são 3 entradas) e mostre-a expressa apenas em dias. Considere anos de 365 dias e meses de 30 dias.

9. Considere as instruções armazenadas na memória a seguir:

⁰ x=10	¹ y=5	² z=x/y+z	³
⁴	⁵	⁶	⁷
⁸ 10	⁹ 5	¹⁰ 3	¹¹
¹²	¹³	¹⁴	¹⁵

Considerando que a instrução inicial se encontra no endereço 0 (zero) e as posições 8, 9 e 10 correspondem a x, y e z, respectivamente, explique como funciona a execução das instruções acima, segundo a arquitetura de von Neumann. Antes da execução da instrução de endereço 2

Considerando que a instrução inicial se encontra no endereço 0 (zero) e as posições 8, 9 e 10 correspondem a x , y e z , respectivamente, explique como funciona a execução das instruções acima, segundo a arquitetura de von Neumann. Antes da execução da instrução de endereço 2 ($z = x/y + z$), a posição de memória referente a z possuía o valor 1 (um).

10. Escreva um algoritmo, em pseudocódigo, que receba como entrada a base e a altura de um triângulo, calcule e exiba sua área.